W04A · 오토인코더 실험 기록지

2026년 9월21일 · 주교재3.1 · 별도 성적 반영 과제나 제출 기한 없음

Colab 실습 · 강의노트

관찰한 값과 자신의 해석을 분리해서 기록한다. 본문 표의 숫자를 복사하기보다 자신의 실행 출력에서 옮긴다.

1. 실행 조건

항목	나의 기록
실행 날짜 / Python / PyTorch	
패키지 버전 / 고정 태그	
train / validation / test 표본 수	
epoch / batch / 학습률 / seed	
최초 다운로드 또는 캐시 재사용	

기본 설정과 다르게 실행했다면 바꾼 항목과 이유를 적는다. test를 보고 고른 조건의 결과는 독립적인 최종 평가라고 부르지 않는다.

2. 차원과 손실

관찰 항목	실행 전 예상	실제 결과 / 수정 이유
첫 합성곱 뒤 shape		
두 번째 합성곱 뒤 shape		
배치4장을 flatten한 shape		
16차원 모델의 잠재 shape		
디코더 최종 shape		
4픽셀 예의 MSE		

3. 학습 결과 비교

조건	학습 전 test MSE	학습 후 test MSE	시각적으로 관찰한 특징
train 평균 이미지	해당 없음		
16차원 AE			
2차원 AE			

기록1. 동일한test번호 하나를 골라 원본과 복원에서 달라진 획의 위치를 서술한다.

기록2. "학습 전보다 개선됐다"와 "평균 이미지보다 낫다"를 각각 판단하고 수치 근거를 쓴다.

기록3. 이 비교에서 같게 유지한 조건 세 가지와, 일반화할 수 없는 주장 한 가지를 쓴다.

4. 잠재 공간 관찰

관찰	나의 기록
같은 색의 점이 모인 영역 또는 겹친 영역	
선택한 좌표1 / 좌표2	
좌표를 바꿨을 때 나타난 변화	
읽기 어려운 출력의 예와 가능한 이유	

기록4. 산점도에 쓴 라벨과 AE 학습 target의 차이를 설명한다.

기록5. 임의 좌표와 실제 입력의 인코딩이 다를 수 있음을 산점도·디코딩 결과로 설명한다.

5. 웹 앱 조립 점검

항목	확인 또는 수정 기록
입력 두 좌표의 순서와 함수 인자 순서가 같다	
decode에 넣는 텐서가 (1,2) float32다	
반환 이미지가 (28,28) uint8이다	
버튼 클릭 뒤 실제 출력이 바뀐다	
임의 좌표의 품질을 보장하지 않는다는 안내가 있다	

기록6. 빈칸이나 오류 한 곳을 고친 전후 코드를 적고, 왜 고쳤는지 설명한다.

6. 출구 문장

"AE는 입력의 _____을 학습하여 _____하고, 학습되지 않은 잠재 좌표에서의 _____은 보장하지 않는다."

내가 추가로 확인하고 싶은 가설 한 가지와, 이를 비교할 때 고정할 조건을 적는다. 아직 실행하지 않은 가설을 실험 결과처럼 쓰지 않는다.